

SISTEM OPERASI

MODUL 2 INSTALASI XINU



Disusun Oleh :

Ilham Lii Assidaq 2311104068

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

1. Dasar Teori



Dalam didalam praktikum Sistem Operasi, Xinu (Xinu Is Not Unix) sering digunakan sebagai media pembelajaran berbasis laboratorium untuk menjembatani teori dan praktik langsung. Karena struktur kodenya yang ringkas dan ditulis dari nol, mahasiswa dapat dengan mudah membedah, memodifikasi, dan mengompilasi ulang seluruh komponen inti sistem operasi tanpa harus tersesat dalam jutaan baris kode seperti pada Linux. Melalui tugas-tugas praktikum seperti mengimplementasikan penjadwalan proses (process scheduling), manajemen memori, hingga sinkronisasi menggunakan semaphore mahasiswa dapat memahami secara konkret bagaimana sebuah sistem operasi mengelola perangkat keras dan mengontrol eksekusi program.

Untuk menjalankan dan menguji Xinu selama praktikum, penggunaan Virtual Machine (VM) seperti QEMU, VirtualBox, atau VMware menjadi standar yang sangat krusial. Alih-alih membutuhkan perangkat keras fisik (komputer/mikrokontroler terpisah), mahasiswa dapat memanfaatkan VM sebagai lingkungan simulasi yang aman untuk melakukan proses booting imej Xinu yang telah dikompilasi. VM ini bertindak seolah-olah sebagai komputer target; jika terjadi kesalahan logika atau kode yang dibuat mahasiswa menyebabkan sistem crash (kondisi

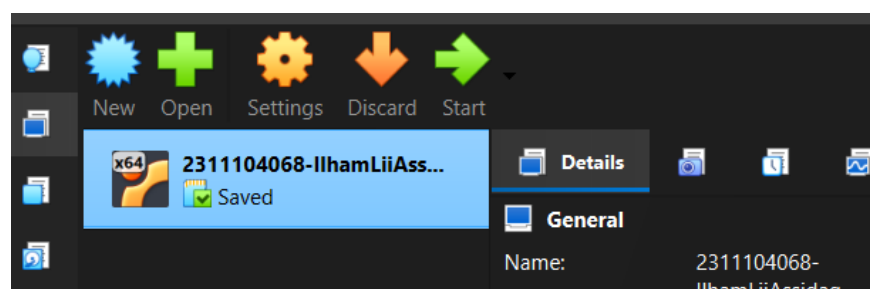
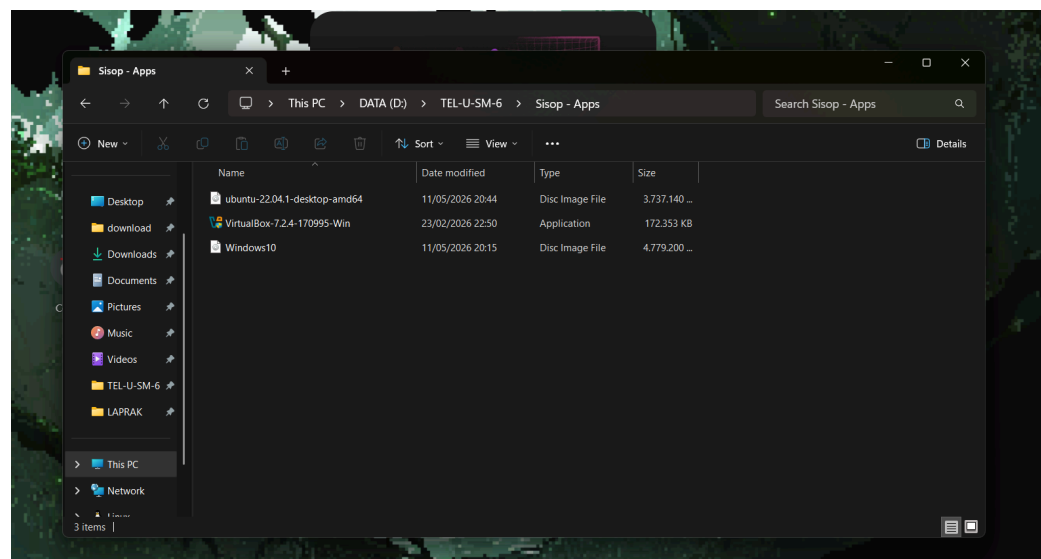
kernel panic), hal tersebut tidak akan merusak sistem operasi utama pada komputer praktikan. Pendekatan ini membuat siklus modifikasi kode, kompilasi, dan pengujian di dalam laboratorium menjadi jauh lebih cepat, efisien, dan aman.\

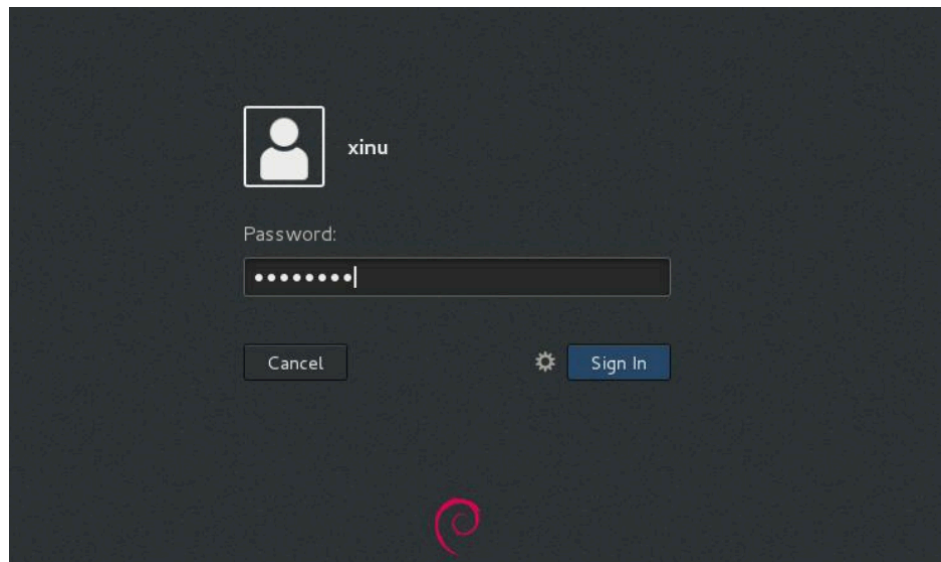
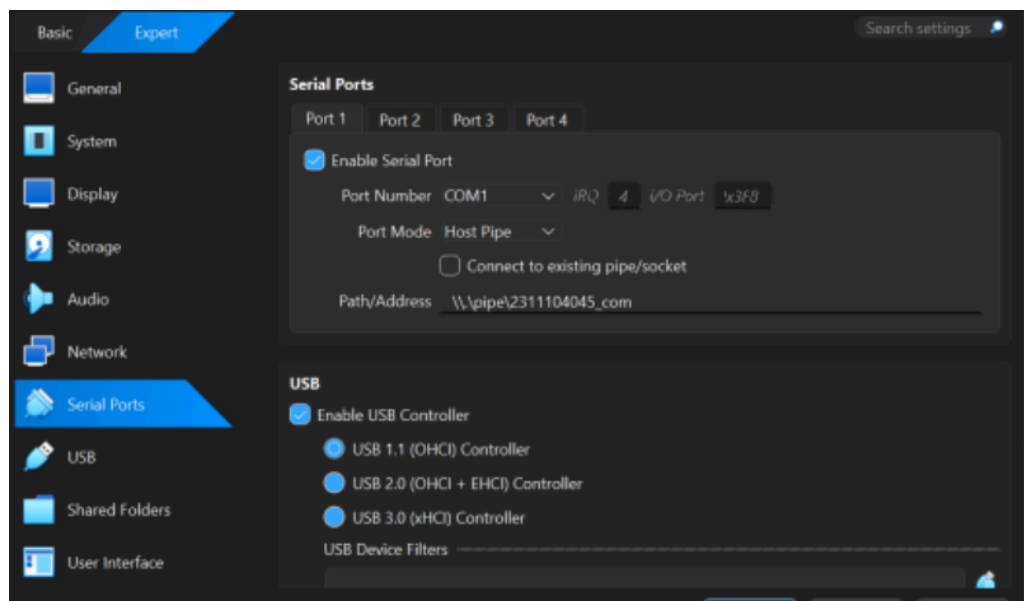
2. Manfaat

Melalui praktikum menggunakan sistem operasi Xinu di dalam lingkungan virtualisasi Oracle VM VirtualBox, mahasiswa dapat memahami konsep dasar tingkat rendah sistem operasi seperti manajemen proses, penjadwalan CPU, memori, dan mekanisme interrupt sekaligus memperoleh pengalaman langsung dalam membangun, mengonfigurasi, dan melakukan deployment kernel. Selain melatih kemampuan troubleshooting saat menghadapi error kompilasi atau eksekusi, praktikum ini juga membekali mahasiswa dengan pemahaman teknis mengenai pemanfaatan arsitektur virtual machine berbasis OVA, khususnya dalam membedakan fungsi antara Development OVA sebagai ruang pengembangan kode dan Backend OVA sebagai lingkungan eksekusi sistem.

3. JURNAL

a. Instalasi XINU





b. Jalankan XINU

```
xinu@xinu-develop-end:~$
File Edit View Search Terminal Help
xinu@xinu-develop-end:~$ ping 10.0.3.15
PING 10.0.3.15 (10.0.3.15) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.050 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.111 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.094 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.072 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.064 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.184 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.101 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=8 ttl=64 time=0.101 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=9 ttl=64 time=0.099 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.059 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.088 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.088 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.105 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.085 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.119 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.179 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.053 ms
64 bytes from 10.0.3.15: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.088 ms
^C
-- 10.0.3.15 ping statistics --
18 packets transmitted, 18 received, 0% packet loss, time 17014ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.050/0.096/0.184/0.037 ms
xinu@xinu-develop-end:~$
```

c. Jalankan Backend VM

```
iPXE (PCI E2:00:0) starting execution...ok
iPXE initialising devices...ok

iPXE 1.21.1 -- Open Source Network Boot Firmware -- http://ipxe.org
Features: DNS TFTP PXE PXEXT

net0: 08:00:27:c0:7f:b5 using pcnet32 on 0000:00:03.0 (open)
[Link:up, TX:0 TXE:0 RX:0 RXE:0]
Configuring (net0 08:00:27:c0:7f:b5)..... ok
net0: 192.168.201.114/255.255.255.0
Next server: 192.168.201.1
Filename: xinu.grub
tftp://192.168.201.1/xinu.grub... ok
xinu.grub : 131861 bytes [PXE-NBP]
Welcome to GRUB!
```

d. Jawab Pertanyaan

- A. Xinu OS digunakan pada sistem embedded? Benar/Salah
Benar
- B. Sebutkan 2 vm yang digunakan pada lab ini!
2311104068-development-system
2311104068-backend
- C. VM apa yang menghasilkan Xinu Image?
development-system
- D. VM apa yang menjalankan OS Xinu?
backend
- E. Sebutkan 2 nama jaringan yang ada pada arsitektur!
NAT Network
Internal Network
- F. Pada VM apa DHCP server dan TFTP server berada?
development-system
- G. Pada VM apa PXE boot berada?
Jawab : backend

4. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah saya laksanakan, saya dapat menyimpulkan bahwa saya telah berhasil memahami konsep dasar tingkat rendah dari sistem operasi Xinu, seperti manajemen proses, penjadwalan CPU, memori, dan mekanisme interrupt melalui praktik langsung di lingkungan virtualisasi Oracle VM VirtualBox. Praktikum ini memberikan

pengalaman teknis yang penting bagi saya dalam proses instalasi, konfigurasi, hingga build dan deployment kernel Xinu dengan memanfaatkan dua arsitektur Virtual Machine (VM) yang memiliki fungsi spesifik. VM tersebut adalah 2311104068-development-system sebagai lingkungan pengembangan tempat DHCP server dan TFTP server berada untuk menghasilkan Xinu Image, serta 2311104068-backend sebagai lingkungan eksekusi yang saya gunakan untuk menjalankan OS Xinu melalui proses PXE boot. Seluruh proses ini berjalan dengan menghubungkan kedua VM melalui arsitektur jaringan NAT Network dan Internal Network, yang pada akhirnya berhasil meningkatkan kemampuan troubleshooting saya ketika menghadapi kendala atau error, baik pada tahapan kompilasi kode maupun saat sistem operasi dijalankan.